Guía del estudiante C-1-3

Coeficientes y espectro de la serie de Fourier

1. Información general

Esta guía acompaña el ejercicio C-1-3 antes de comenzar y durante sus cinco pasos. Explica el recorrido, la notación y la forma de calificación para completar correctamente el intento en Moodle.

Campo	Información
Código	C-1-3
Modalidad	Cuatro pasos guiados y evaluación final
Calificación	20 puntos convertidos a escala de 0 a 100
Aprobación	Desde 60 sobre 100

2. Resultado de aprendizaje

Calcular la serie trigonométrica de Fourier de un pulso rectangular e interpretar sus coeficientes, amplitudes y fases.

3. Antes de comenzar

- Abre el ejercicio desde Moodle y confirma que aparezca tu nombre.
- Consulta esta guía antes de iniciar; seguirá disponible en cada paso.
- Los campos comienzan vacíos y debes completar cada respuesta.
- Utiliza punto (.) como separador decimal. Ejemplo: 1.5.
- La orientación ayuda a revisar el procedimiento, pero no revela automáticamente la respuesta.

4. Ruta de la actividad

Paso	Actividad	Referencia
1	Calcular periodo y frecuencia angular fundamental	$\omega_0 = 2\pi/T_0$
2	Obtener el término constante y usar la simetría	$a_0/2$ y $b_n = 0$
3	Calcular los primeros coeficientes armónicos	$a_n = (2/(\pi n))\ \mathrm{sen}(n\pi/2)$
4	Interpretar amplitud y fase	$A_n = \sqrt{(a_n^2 + b_n^2)}$
5	Responder tres preguntas de selección múltiple y dos de verdadero o falso	Evaluación final

5. Resultados de referencia

- $T_0 = 2\pi$ y $\omega_0 = 1$ rad/s.
- $a_0 = 1$, valor medio $a_0/2 = 0.5$ y $b_1 = 0$.
- $a_1 = 2/\pi$, $a_2 = 0$ y $a_3 = -2/(3\pi)$.
- $A_1 = 2/\pi$ con fase 0; $A_3 = 2/(3\pi)$ con fase π.

6. Calificación

Evidencia	Cantidad	Puntos
Pasos guiados	4	12 máximo
Selección múltiple	3	6
Verdadero o falso	2	2
Total	9 evidencias	20

Cada paso guiado entrega 3 puntos si se responde correctamente en el primer intento y 2 puntos cuando se llega a la respuesta correcta después de corregir. La nota se calcula como (puntos obtenidos / 20) × 100.

7. Cierre del intento

- Completa los cuatro pasos guiados.
- Responde las cinco preguntas finales.
- Revisa la nota sobre 100.
- Selecciona Finalizar y salir y confirma el regreso a Moodle.